

Homework 5

Ex.1 (P108, T29)

题目： 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 且 $\dim \operatorname{range} T = k$. 证明 T 至多有 $k + 1$ 个不同的本征值.

证明：

假设 T 至少有 $k + 2$ 个不同的本征值。

其中至多有一个本征值为 0，因此 T 至少有 $k + 1$ 个不同的非零本征值，设为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{k+1}$ 。

对于每个 λ_i ，存在相应的非零本征向量 $v_i \in V$ ，使得 $Tv_i = \lambda_i v_i$ 。

因为对应于不同本征值的本征向量是线性无关的，所以这 $k + 1$ 个向量 $v_1, v_2, \dots, v_{k+1}$ 是线性无关的。

另一方面，由于 $\lambda_i \neq 0$ ，我们可以写出 $v_i = \frac{1}{\lambda_i} Tv_i = T(\frac{1}{\lambda_i} v_i)$ 。

这说明对于所有的 $i = 1, 2, \dots, k + 1$ ，都有 $v_i \in \operatorname{range} T$ 。

从而，我们在 $\operatorname{range} T$ 中找到了 $k + 1$ 个线性无关的向量，这意味着 $\dim \operatorname{range} T \geq k + 1$ 。

这与已知条件 $\dim \operatorname{range} T = k$ 矛盾。

因此，假设不成立， T 至多有 $k + 1$ 个不同的本征值。

Ex.1 (P108, T30)

题目： 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^3)$ 且 $-4, 5, \sqrt{7}$ 均为 T 的本征值. 证明存在 $x \in \mathbf{R}^3$ 使得 $Tx - 9x = (-4, 5, \sqrt{7})$.

证明：

考察线性算子 $T - 9I \in \mathcal{L}(\mathbf{R}^3)$ 。

由于 $-4, 5, \sqrt{7}$ 均为 T 的本征值，且 $\mathbf{R}^3$ 为 3 维空间，这三个值即为 T 的所有本征值。

由本征值的性质， $T - 9I$ 的本征值为 $\lambda - 9$ ，其中 λ 为 T 的本征值。

因此 $T - 9I$ 的本征值为 $-4 - 9 = -13$ ， $5 - 9 = -4$ ，以及 $\sqrt{7} - 9$ 。

显然，这些本征值均不为零，即 0 不是 $T - 9I$ 的本征值。

这就意味着 $\ker(T - 9I) = \{0\}$ ，即 $T - 9I$ 是单射。

因为 $T - 9I$ 是有限维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 上的线性算子，由线性代数基本定理的推论（单射等价于满射），可知 $T - 9I$ 是满射（即双射）。

因此，对于 $\mathbf{R}^3$ 中的任意向量，包括 $(-4, 5, \sqrt{7})$ ，都存在唯一的原像。

所以存在 $x \in \mathbf{R}^3$ 使得 $(T - 9I)x = (-4, 5, \sqrt{7})$ ，即 $Tx - 9x = (-4, 5, \sqrt{7})$ 。

Ex.1 (P109, T35)

题目： 设 V 是有限维的, $T \in \mathcal{L}(V)$, U 在 T 下不变. 证明 T/U 的每个本征值均为 T 的本征值.

证明：

设 λ 是商算子 T/U 的一个本征值。

由定义, 存在非零向量 $v + U \in V/U$ (即 $v \in V$ 且 $v \notin U$), 使得 $(T/U)(v + U) = \lambda(v + U)$ 。

根据商算子的定义, 有 $Tv + U = \lambda v + U$, 这等价于 $(T - \lambda I)v = Tv - \lambda v \in U$ 。

记 $u = (T - \lambda I)v$, 则 $u \in U$ 。

现在考察算子 $T - \lambda I$ 在不变子空间 U 上的限制, 即 $(T - \lambda I)|_U \in \mathcal{L}(U)$ 。

分两种情况讨论：

1. 若 $(T - \lambda I)|_U$ 不是单射：

那么存在非零向量 $w \in U$, 使得 $(T - \lambda I)w = 0$ 。即 $Tw = \lambda w$ 且 $w \neq 0$ 。这直接证明了 λ 是 T 的本征值。

2. 若 $(T - \lambda I)|_U$ 是单射：

因为 U 是有限维的, 且 $(T - \lambda I)|_U$ 是 U 上的单射线性算子, 所以它在 U 上必是满射。

由于前文已知 $u \in U$, 由满射性可知, 存在 $w \in U$ 使得 $(T - \lambda I)w = u$ 。

现在考察向量 $x = v - w \in V$ 。

首先, 因为 $v \notin U$ 且 $w \in U$, 所以 $v - w \notin U$, 从而 $x = v - w \neq 0$ 。

其次, 计算 $(T - \lambda I)x$:

$$(T - \lambda I)x = (T - \lambda I)(v - w) = (T - \lambda I)v - (T - \lambda I)w = u - u = 0。$$

即 $Tx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$ 。这也证明了 λ 是 T 的本征值。

综上所述, 无论哪种情况, λ 都是 T 的本征值。证明完毕。